

K-JAMDS C2 시뮬레이터

사용자 가이드

기초 조작 · 용어 사전 · 화면별 설명 · 결과 해석 방법

한국형 합동 방공·미사일방어(K-JAMDS) C2 병목 분석 시뮬레이터
As-Is(분절형) ↔ To-Be(통합형) 지휘통제 구조 상대비교 도구

⚠️ 디스클레이머 — 본 시뮬레이터와 이 문서의 모든 수치·좌표·확률·범위는 공개자료(오픈소스) 기반의 **정책연구용 개념값**이며 **실제 작전자료가 아닙니다**. 모든 좌표는 도시 수준 개념좌표입니다. KP-SAM(신궁)·천마(K-31)는 탄도탄 요격 불가로 모델링하며, KAMDOC ↔ THAAD 연동은 모델링하지 않습니다. 결과는 절대값 예측이 아니라 **As-Is ↔ To-Be 상대비교**로만 해석해야 합니다.

목차

1. 이 도구는 무엇인가 — 목적과 핵심 원칙
2. 시작하기 — 실행과 5단계 기본 워크플로
3. 상단 컨트롤 — 시나리오·모드·강도·seed·시간
4. [시뮬레이션] 탭 — 지도, 애니메이션, 결과창 읽는 법
5. [분석] 탭 — 9단계 파이프라인 병목·해결 지표
6. [Monte Carlo] 탭 — 통계적 검증
7. [근거자료·제약검증] 탭
8. 용어 사전
9. 결과 해석 방법 — 목적별 분석 레시피
10. FAQ·문제 해결
11. 부록 — 재현 명령·문서 안내

1. 이 도구는 무엇인가 — 목적과 핵심 원칙

이 시뮬레이터는 한국군 방공·미사일방어 지휘통제(C2) 구조의 **병목이 어디서, 왜 생기는지**를 정량적으로 보여주고, 현행 분절형 체계(**As-Is**)와 K-JAMDS 통합형 체계(**To-Be**)의 차이를 **같은 조건에서 나란히 비교**하는 정책연구용 도구입니다.

1.1 두 가지 체계 모드

모드	구조	특징
As-Is 분절형	육·해·공 개별 C2 계통이 분리 운용	육 ↔ 공 협조가 음성(≥180초)에 의존, 항적 비용합(중복항적), 상위 제대 승인 필요
To-Be 통합형	JAMDC2(Track Fusion) 허브가 전 센서·C2를 연결	다중센서 융합 단일 항적, 데이터링크(~2초), 위협별 사전승인 자동교전, Best-Shooter 무기배정

1.1.1 Legacy 대표 배치

기본 배치: 64노드

기존 24노드에 ICC→ECS→MFR→포대 10세트(서부 4·중부 3·동부 3)를 추가했습니다. 천마 5개와 천궁-II 5개이며, 각 세트는 전속 MFR→ECS→ICC와 ECS→포대 명령 경로를 가집니다. As-Is ICC↔MCRC는 180초 음성/VTC, To-Be MFR·ICC↔JAMDC2는 2초 데이터링크입니다. 모든 위치와 수량은 실제 부대가 아닌 정책연구용 개념 배치입니다.

지도에서 수정본 확인

범례 상단에 **Legacy 확장 배치** · 활성 63/64노드 · 10세트 포함 이 표시되어야 합니다. 저배율에서는 같은 사이트의 네 자산을 리더선으로 벌려 표시하고 zoom 11 이상에서는 실제 개념좌표로 모입니다. 연결선은 화면 과밀 방지를 위해 기본 OFF이므로 범례의 표시 토글로 켜십시오.

1.2 핵심 원칙 — 병목은 "도출"된다

이 도구의 정체성

어느 노드가 병목인지는 데이터 어디에도 미리 정해져 있지 않습니다. 병목은 **[시나리오 위협 부하 λ] × [모드별 C2 연결 구조] × [노드 처리용량(M/M/c/K)]**이 전개된 **관측 결과**(이용률 $\rho \geq 0.9$, 포화 드롭, 협조경로 부재 등)에서 도출됩니다. 시나리오·강도·모드·seed를 바꾸면 병목의 위치와 정도가 함께 바뀝니다.

1.3 3대 시나리오 (KJADS 구축안의 3대 문제 상황을 1:1 재현)

시나리오	상황	무엇을 관찰하는가
SC1 교전 중복·책임 공백	저속기·헬기·무인기·순항미사일이 서부·수도권·중부 책임구역 경계로 접근	서로 다른 통제계통(군단 AOC·수방사 JAOC·공군 MCRC)이 같은 위협을 두고 협조가 늦어 생기는 중복교전 위험과 책임공백
SC2 무인기 대응 실패	소형 무인기 8대 동시 남파(2022.12.26 확대 재현) + 산발 침투	저고도·저피탐 표적의 탐지 반복 실패 , 낮은 요격확률, 고가 요격수단 소모 (비용교환비)
SC3 전략적 섞어쓰기	탄도탄·방사포·순항·무인기·전투기가 전 축선 동시 공격(복합 포화)	C2 처리용량 초과($\rho \geq 0.9$) 구간에서 As-Is 누출률이 비선형 급증하는 임계 전환점 과 To-Be 개선폭

1.4 위협은 어디서 오는가 — 4개 축선

위협은 4개 개념 축선을 따라 북측 개념 발사권역에서 남쪽 표적권역으로 이동합니다 (전부 도시 수준 개념좌표 — 실제 발사원점·침투경로가 아님).

축선	진입점(개념)	표적권역(개념)	주요 위협
서부축(서해)	해주 인근	서울	무인기·저속기·순항·전투기
중부축(DMZ)	평강 인근(중심)	오산·평택 권역	탄도탄·방사포·순항·무인기·전투기
동부축(동해안)	원산 인근	강릉 권역	방사포
수도권 직접침투	개성 인근	서울 도심	무인기(2022.12.26 재현)·저속기·헬기

2. 시작하기 — 실행과 5단계 기본 워크플로

2.1 실행

```
cd Air_Defense          # 저장소 폴더
./scripts/serve.sh      # 로컬 서버 시작
# 브라우저에서 http://localhost:8000 접속
```

정적 웹페이지라 설치·빌드가 필요 없습니다. 외부 의존성은 지도 라이브러리(Leaflet CDN) 하나뿐이며, 인터넷이 차단된 환경에서는 지도가 자동으로 **내장 SVG 개념도**로 대체되고 나머지 기능은 동일하게 동작합니다. FULL 배치·Monte Carlo는 위 로컬 서버 실행을 권장합니다. 서버 실행에서는 계산이 Web Worker로 분리되어 지도·토글이 계속 반응하지만, 단일 HTML을 `file://`로 열면 결정론적 메인 스레드 폴백으로 동작합니다. 이 경우 UI 정지를 막기 위해 자동 Monte Carlo가 생략됩니다. 시뮬레이션 HUD의 **계산 모드: Web Worker** 표시를 확인하세요.

2.2 기본 워크플로 (5단계)

- 1 시나리오 선택** — 상단의 시나리오 드롭다운에서 SC1~SC3 중 하나를 고릅니다.
- 2 모드·강도 설정** — 체계 모드 토글(As-Is ↔ To-Be)과 위협 강도 슬라이더(0.5×~3.0×)를 조정합니다. 먼저 As-Is로 실행해 보는 것을 권장합니다.
- 3 ▶ 시뮬레이션 시작** — 지도 우측 패널의 버튼을 누르면 이산사건 시뮬레이션(DES)이 실행되고 위협 궤적이 지도에 재생됩니다.
- 4 결과창 확인** — 재생이 끝나면 결과창이 자동으로 뜹니다( 결과 보기로 즉시 열 수도 있음). As-Is ↔ To-Be 비교·병목·실패 원인을 읽습니다(\$4.3).
- 5 심화 분석** — [분석] 탭에서 9단계 파이프라인 지표를, [Monte Carlo] 탭에서 통계적 유의성과 임계 전환점을 확인합니다 (\$5·\$6).

2.3 딥링크로 상태 공유

주소창의 해시(`#tab=sim&sc=sc3&mode=asis&x=1.5&seed=12345`)에 현재 설정이 항상 반영됩니다. 이 URL을 복사해 전달하면 받은 사람이 **완전히 동일한 세팅과 결과**를 재현할 수 있습니다(\$8 "seed·결정론" 참조).

3. 상단 컨트롤 — 시나리오·모드·강도·seed·시간

컨트롤	의미	사용 팁
시나리오	위협 구성(어떤 위협이 어느 축선으로 분당 몇 건 도착하는지)을 결정	목적에 맞는 시나리오 선택(\$1.3)
배치	어떤 자산이 어디에 있는지 — legacy (64노드 개념배치) + 고해상도 9종(한반도 미니·본 배치·legacy 고해상도 각 3종)	아래 배치 × 충실도 조합 참조. 규모가 클수록 실행이 느립니다(FULL은 1회 8~37초)
모델 충실도	현행 DES 호환(개념 교전) ↔ IADS_C2 물리(SNR/RCS·레이더 수평선·PSSEK·PIP·명령 수명주기)	물리는 고해상도 배치에서만 동작합니다. 절대값이 크게 바뀌므로 두 충실도의 값을 섞어 인용하지 마세요
체계 모드	As-Is 분절형 ↔ To-Be 통합형 토글	결과창·분석 탭은 두 모드를 자동으로 함께 계산해 비교해 주므로, 이 토글은 "지도에 어느 구조를 그릴지"에 가깝습니다
위협 강도 ×	모든 위협 도착률에 곱하는 배수(0.5~3.0)	×1.5~×2.0부터 병목이 잘 드러나고, 확장 legacy SC3는 ×1.5 부근에서 임계 돌파(기본 seed 기준)
seed	난수 시드 — 같은 seed·설정이면 결과가 항상 동일(결정론)	보고서에 인용할 결과는 seed를 기록해 두세요
시간(초)	시뮬레이션 길이(기본 1800초=30분)	짧으면 표본이 적어 흔들립니다. 통계 주장은 MC 탭으로

3.1 배치 × 모델 충실도 조합

IADS_C2 물리는 고해상도 배치에서만 동작합니다. 기본 legacy 배치에는 물리 계산에 필요한 체계 타입 정보가 없어 적용할 수 없습니다(선택하면 배치가 자동으로 옮겨집니다).

배치	현행 DES 호환	IADS_C2 물리	무엇을 보기 좋은가
legacy (기본 64노드)	✓	✗	C2 구조 자체 — 중복교전·책임공백·승인 병목이 관측되는 유일한 배치. 실행이 가장 빨라 대량 스윙에 적합
legacy 배치 — 고해상도 3종	✓	✓	같은 자산 편성에서 충실도만 대조 — legacy 좌표·편성을 고해상도 타입으로 이식한 배치
한반도 미니 3종 (포대 8)	✓	✓	고해상도 기제를 빠르게 확인. 단 SHORAD가 없어 무인기 대응 수단이 제한적
한반도 본 배치 3종 (포대 84)	✓	✓	전력 규모·지리 효과 — SHORAD 벨트·USFK 독립축 포함. 실행이 가장 느림

⚠ legacy 고해상도 배치의 해석 제약

이 배치는 legacy의 자산 위치·편성만 가져오고 성능은 고해상도 타입 스펙을 따릅니다. 전투기·이지스·조기경보기·광학감시는 대응 타입이 없어 제외되므로, 기본 legacy 배치와 절대값을 직접 비교하면 안 됩니다(전력 구성이 다릅니다). 비교 대상은 언제나 같은 배치 안의 As-Is ↔ To-Be입니다.

⚠ 각 배치의 3종 변형(정상 / MCRC 무력화 / KAMDOC 무력화)

포대·센서는 완전히 동일하고 C2 노드만 다릅니다. 상급 지휘소가 사라지면 그 책임이 권역 ICC로 분산되면서 cross-ICC 중복교전이 자연 발현하는지를 보는 용도입니다.

⚠ seed·시간 변경 시 주의

seed·시간 입력을 바꾼 뒤에는 **[다시 실행]**을 눌러야 새 설정으로 재계산됩니다. 값을 바꾸면 화면 하단 상태줄에 안내 문구가 표시됩니다. [분석] 탭의 파이프라인 지표는 현재 seed·시간을 자동으로 따릅니다.

4. [시뮬레이션] 탭 — 지도, 애니메이션, 결과창 읽는 법

4.1 지도 요소

요소	표시	의미
지휘통제(C2) 노드	■ 주황 사각형	KAOC·MCRC·KAMDOC·군단 AOC·수방사 JAOC·(To-Be)JAMDC2 — 항적 처리·교전승인을 수행하는 대기행렬 서버
탐지 센서	● 파랑 원	레이더·조기경보기·이지스함 등. 파랑 점선 링 = 탐지범위(개념)
요격 무기	▲ 초록 삼각형	전투기·지대공·함대공. 초록 링 = 교전범위(개념)
C2 연결선	파랑 실선/ 파선	합동·공군·해군 계열 자동 항적 전파(2~12초). 우측 하단 범례의 표시 체크박스로 전체 연결선을 숨기거나 복원
데이터링크 KVMF	청록 파선	육군 체계 간 데이터링크(~30초)
음성보고	빨강 점선	As-Is 육 ↔ 공 협조(≥180초) — 핵심 병목의 시각적 표현
병목/포화 노드	● 점멸 테두리	이번 실행에서 도출된 병목(고정 아님)
위협	붉은 계열 ●	밝은 적색(무인기·저속기·헬기) → 진한 적색(탄도탄·방사포). 복측 개념 진입점에서 출발해 남하

노드를 클릭하면 팝업으로 역할·부하(λ , ρ)·교전 제약(예: 신궁·천마 탄도탄 불가)을 보여줍니다. 좌상단 **위협 항적 로그**에서 개별 위협을 클릭하면 그 위협의 9단계 진행 상황(탐지 → 보고 → 처리 → 승인 → 교전 → 격추/실패)을 실시간으로 추적할 수 있습니다.

4.2 재생 조작

재생 속도(10×~120×), II 일시멈춤, 범위 링·C2 연결선 표시 토글을 지도 우측 하단 범례에서 조작합니다. 재생이 끝나면 결과창이 자동으로 열립니다.

4.3 결과창(시뮬레이션 결과 — 정량 분석) 읽는 법

SC3 · 전략적 섞어쓰기 (복합 동시 포화) · As-Is 분절형 · 강도 ×1.5 · seed 12345 · 시뮬레이션 1800초 · 처리 2,538이벤트 · 벽시계 21ms (결정론적 재현 가능)

결과 요약 (As-Is 분절형)

324건

생성 위협

322건

탐지

116건 (36%)

격추

174건 (54%)

요격 실패

227초

평균 격추시간

105초

결심 지연

0건

분권 전환

1건

도출 병목

As-Is ↔ To-Be 정량 비교 (좌: 분절형 · 우: 통합형, 동일 seed)

◀ As-Is 분절형

지표

To-Be 통합형 ▶

105초

MoP 결심 지연 (탐지→교전
개시)

▼ 81초 개선

25초

54%

MoFE 요격 실패율 (누출률)

▼ 12%p 개선

41%

36%

MoFE 격추율

▲ 15%p 개선

51%

12.8

MoCE 중복교전 위험 (축선
합)

▼ 12.8 개선

0.0

9.67배

MoFE 비용교환비 (자가 포화
위험)

▼ 2.28 개선

7.39배

227초

MoP 평균 격추시간

▼ 128초 개선

99초

23초

MoP 통신지연 부하 (전달 1
건 평균)

▼ 21초 개선

2초

164건

MoCE 구조적 실패 (공백·포화
·지연)

▼ 43건 개선

121건

1건

MoCE 도출 병목 수
동일

1건

막대 길이 = 값의 상대 크기(비율 지표는 0~100%, 나머지는 두 값 중 최대 기준). 가운데 화살표 초록 ▼/▲ = To-Be가 개선된 방향. 상단 5개가 우선 대조 지표. MoM 계층: MoP 과정(성능) · MoCE C2 효과성 · MoFE 전력 효과성 — NATO COBP(SAS-026) 근거, 지표 위에 마우스를 올리면 정의·근거 물림이 표시됩니다. 비용교환비는 개념 단계 기반(한반도 보정 필요).

Monte Carlo 95% 신뢰구간 (백그라운드 다중복제)

모드	요격 실패율 평균	95% CI	복제수
As-Is	54.0%	±0.99%p	92
To-Be	39.2%	±0.99%p	49

☑ 두 95% CI 비중첩 — To-Be 개선이 표본변동으로 설명되지 않는 유의한 차이입니다.

🗨 도출된 병목 (관측 통계 기반)

🔗 군단 방공상황실 (1군단 AOC) → 중앙방공통제소 (MCRC)

voice 지연 180초 × 2.03건/분

요격 실패 원인 분해 — As-Is ↔ To-Be 대조 (동일 seed·강도)

병목 분류	원인	발생 단계	As-Is 건수(비율)	To-Be 건수(비율)	Δ%p
처리지연 초과 구조	처리지연 초과(공역이탈)	⑨ 종합	164 (50.6%)	120 (36.6%)	-14.0%p
명중 실패	명중 실패(기회소진)	⑨ BDA	10 (3.1%)	15 (4.6%)	+1.5%p
처리 포화 구조	포화손실(MDU-L)	⑧ 교전명령	0 (0.0%)	1 (0.3%)	+0.3%p

비율 = 각 모드 생성 위험 대비, 발생 단계는 9단계 파이프라인 기준([분석] 탭과 동일 정보). [구조] 표시 원인(공백·포화·지연)은 To-Be에서 감소하고, 그중 일부가 순수 명중 실패로 이동하는 것이 구조적 개선의 정상 경로입니다.

실패 항적 타임라인 (개별 항적 — 멈춘 단계·사유)

- ▶ mrl_large#2 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (00:19) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#3 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (01:22) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#10 (초대형 방사포 (KN-25급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (01:53) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#11 (초대형 방사포 (KN-25급) · central) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (01:18) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#16 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-M (02:29) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ fighter#22 (전투기 · west) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#3:SHORAD-1C (04:25) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#23 (초대형 방사포 (KN-25급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-L (03:13) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#24 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (03:17) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#25 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (02:15) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ uav_small#26 (소형 무인기 (2m급) · west) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (17:02) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ mrl_large#27 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (03:07) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ uav_small#28 (소형 무인기 (2m급) · seoul) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (12:39) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ srbm#29 (단거리 탄도미사일 (KN-23급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (03:22) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#30 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (02:43) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#31 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (03:26) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ uav_small#32 (소형 무인기 (2m급) · west) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (15:27) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ uav_small#33 (소형 무인기 (2m급) · west) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#3:FTR (13:45) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ uav_small#35 (소형 무인기 (2m급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#3:FTR (15:26) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#36 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-M (04:41) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ uav_small#37 (소형 무인기 (2m급) · central) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (09:06) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ mrl_large#40 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (03:45) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#44 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (04:43) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#46 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (04:38) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ cruise#48 (순항미사일 · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MSAM-1C (05:44) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#51 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (05:56) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ uav_small#52 (소형 무인기 (2m급) · west) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:FTR (11:28) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ srbm#56 (단거리 탄도미사일 (KN-23급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (05:54) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ uav_small#57 (소형 무인기 (2m급) · seoul) — 멈춘 단계: ⑨ BDA: 교전실패#3(기회소진) (16:27) · 사유: 명중 실패(기회소진) [명중 실패]
- ▶ mrl_large#60 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ③ 항적보고 → KAMDOC (05:40) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ fighter#64 (전투기 · west) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MSAM-1C (06:56) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#65 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (06:24) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#66 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (06:48) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#70 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (07:18) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ srbm#72 (단거리 탄도미사일 (KN-23급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-L (07:41) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#73 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-L (07:34) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#75 (초대형 방사포 (KN-25급) · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (07:25) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#76 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#2:MDU-M (07:49) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ mrl_large#78 (초대형 방사포 (KN-25급) · east) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:MDU-M (07:28) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]
- ▶ cruise#79 (순항미사일 · central) — 멈춘 단계: ⑧ 교전명령#1:SM2-E (07:53) · 사유: 처리지연 초과(공역이탈) [처리지연 초과]



그림 1 — SC3(섞어쓰기) As-Is ×1.5 결과창 전체 (seed 12345)

- 결과창은 위에서 아래로 다음 순서로 읽습니다:
- 1. **결과 요약 카드** — 생성/탐지/격추/요격 실패 건수, 평균 격추시간, 결심 지연, 분권 전환, 도출 병목 수. 현재 실행한 모드의 한눈 요약입니다.
 - 2. **As-Is ↔ To-Be 정량 비교** — 같은 seed로 두 모드를 자동 실행해 9개 지표를 좌(As-Is, 적색)·우(To-Be, 초록) 막대로 대조합니다. 각 지표에는 MoP MoCE MoFE 계층 태그(\$8)와, 마우스를 올리면 정의·근거 툴팁이 붙어 있습니다. 상단 5개(결심 지연·요격 실패율·격추율·중복교전 위험·비용교환비)가 우선 대조 지표입니다. 가운데 **초록 판정**이 To-Be 개선, **빨강**이 악화입니다. **여기의 격추율·확정 누출률은 "전체 생성 기준"**(미해결 위험도 분모 포함)이며, [분석] 탭의 같은 이름 지표는 분모가 다릅니다(\$5.4).
 - 3. **Monte Carlo 95% 신뢰구간** — As-Is와 To-Be를 동일 seed로 짝지어 수행한 다중복제 결과. seed별 Δ(To-Be-As-Is)의 95% CI가 0을 제외하면 구조 차이가 **통계적으로 분리된** 것입니다.
 - 4. **도출된 병목** — 이번 실행 관측 통계에서 도출된 병목 노드·링크·공백 목록(심각도순).
 - 5. **요격 실패 원인 분해(대조표)** — 실패 원인 코드별 As-Is/To-Be 건수·비율·Δ%p와 **발생 단계**. [구조] 배치가 붙은 원인(공백·포화·지연)은 C2 통합으로 줄여야 정상이며, 그 일부가 순수 "명중 실패"로 이동하는 것이 구조 개선의 정상 경로입니다.

6. **실패 항적 타임라인** — 개별 실패 위협이 9단계 중 **어디서 왜 멈췄는지**. 항목을 펼치면 시각이 찍힌 전체 타임라인이 나옵니다.
7. **단계별 흐름(funnel)** — 생성 → ①탐지 → ②~⑤C2 → ⑥~⑧교전 → ⑨격추 관문 통과 건수와 단계별 손실.
8. **축선별 중복교전 위협** — 축선마다 As-Is(적)/To-Be(초록) 위험도 비교. To-Be는 JAMDC2 허브가 전 계통을 연결해 0으로 해소됩니다.
9. **노드 관측 통계** — 노드별 도착/완료/드롭/관측 p/평균대기. $p \geq 0.9$ 병목, 드롭>0 포화.

5. [분석] 탭 — 9단계 파이프라인 병목·해결 지표

이 탭은 "어느 단계에서 병목이 생기고, 무엇으로 관측하며, To-Be가 어떻게 해결하는가"를 엔진의 9단계 처리 파이프라인 순서 그대로 보여줍니다. 모든 지표는 현재 시나리오·강도·seed로 As-Is/To-Be를 각 1회씩 결정론 실행해 나란히 비교한 값입니다.

9단계 파이프라인 — 병목-해결 지표 (As-Is ↔ To-Be)

연진 9단계(F27EA/ODD/A/TWEA 대응)의 각 단계가 어떤 병목을 드러내고 어떤 지표로 관측되는지를, 동일 seed의 As-Is/To-Be 결정론 DES 1복제로 나란히 비교합니다. 단계-합수-실패코드는 js/engine/sim-engine.js 구현과 1:1 대응하며, 항일 통계 검증(95% CI)은 (Monte Carlo) 법을 이용하세요. SC3 · 전략적 실어쓰기 (복합 동시 포화) · 관도 ×1.5 · seed 12345 · 1800초 — As-Is/To-Be 각 1복제 결정론 DES(동일 seed). seed-시간은 (시뮬레이션) 법 임의값을 따릅니다.

◀ As-Is 분할법

위험 도약 ↓

To-Be 통합법 ▶

① 탐지 (Detect) — beginDetect - onDetect

병목: 지고도 지RCS 탐지 실패, 센서 커버리지 공격 — 격추를 막히는 근원 해결(To-Be): 다센서 융합으로 저리항 항적 연속성 향상



② 추적생성 (Track) — 보고 링크 - onDetected

병목: 항적 비유입(중복항적), 보고경로 부재 해결(To-Be): JAMDC2 융합 히브로 단일 연속 항적 생성



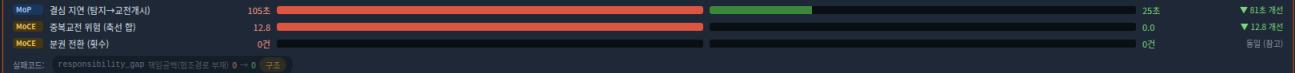
③④⑤ 식별-위협평가-WTA — C2 서버 처리 - onC2Arrive - afterC2 - doEngage (To-Be: onFusionArrive)

병목: C2 처리 포화(대기열), Best-Shooter 배정 실패 해결(To-Be): JAMDC2 집중 처리시 식별로 서버소산시간 단축(서버 돌림 효과)



⑥⑦ 결상-교전협조/권위원 — coord 폴 - decision - onApproveArrive ★ 한국군 이원화 C2 핵심 병목

병목: 책임공백(협조원로 부재), 승인 지연, 중복교전 — 육+공 융성 협조 근180s 해결(To-Be): 사전승인 자동교전(automation 플러그)으로 결상-협조 생략, 부하 일제시 동적 분권 전환



⑧ 교전/요격명령 — 명령 링크 + 교전채널 - doEngage - onShooterArrive

병목: 교전수단 부재(제약): 상공-전하+원도항, 교전채널 포화 해결(To-Be): (제약)은 C2 통합으로 해결 불가 — 무기체계 능력 문제로 분리



⑨ BDA → 재교전 (베루프) - onEngageEnd

병목: 명중 실패(제약): 예: 무인기 0.1~0.5, 재교전 소산, 재교전 상환(3회) 해결(To-Be): 재교전 베루프는 dwell 창 내서만 — 앞 단계 지연 단축이 곧 재교전 기회 확보



⑨+ 결과 종합 (전 단계의 귀결) - results

병목: 모든 단계 병목의 최종 귀결 — 누출률 해결(To-Be): 구조적 원인(구조)은 To-Be에서 감소, 일부는 성능 융성 실패로 이동하는 것이 정상 정도



역대 길이 = 길의 상태 크기(바를 수는 0~100%/0~1, 나머지는 두 길 중 최대 기준). 좌측 판정 = To-Be 개선, MoM 기준: MoP 과잉(상능) · MoCE C2 효과성 · MoFE 전적 효과성 — NATO COBR(SAS-026) 근거, 지표 코드 위에 마우스를 올리면 항의 설명이 표시됩니다. 모든 값은 정책연구용 개념값 · As-Is/To-Be 상대비교용입니다.

병목 taxonomy 8종 ↔ 발생 단계 (이전 설정의 관측 건수)

#	실패코드	리벨	발생 단계	구조적?	해결 주제	As-Is	To-Be	Δ
1	not_detected	미탐지	① 탐지	구조	센서-융합	0	0	0
2	no_sensor	탐지 공격(센서 부재)	① 탐지	구조	센서 배치	0	0	0
3	no_report_path	보고경로 부재(항적 비유입)	② 추적생성	구조	To-Be 융합	0	0	0
4	responsibility_gap	책임공백(협조원로 부재)	⑥⑦ 결상-협조 ★	구조	To-Be 통합 C2	0	0	0
5	overflow: <노>	포화소산	③④⑤ C2 / ⑧ 교전	구조	처리융합-자동화	0	1	+1
6	no_shooter	교전수단 부재(제약)	⑧ 교전명령	비구조	무기체계 능력	0	0	0
7	missed	명중 실패(기회소진)	⑨ BDA	비구조	무기 Pk-재교전	10	15	+5
8	timeout	처리지연 초과(공역이탈)	⑨ 종합	구조	전 단계 지연	164	120	-44

(구조 표시(structural=true) 원인은 C2 통합(To-Be)으로 감소가 기대되는 병목입니다. 비구조(no_shooter:missed)는 C2가 아니라 무기체계 능력 요격률 문제 — 융합해도 풀지 않는 것이 정상이며, 구조적 원인의 일부가 성능 융성 실패(missed)로 이동하는 것이 구조 개선의 정상 정도입니다.

💡 정책적 읽기 — 어느 단계에 투자?

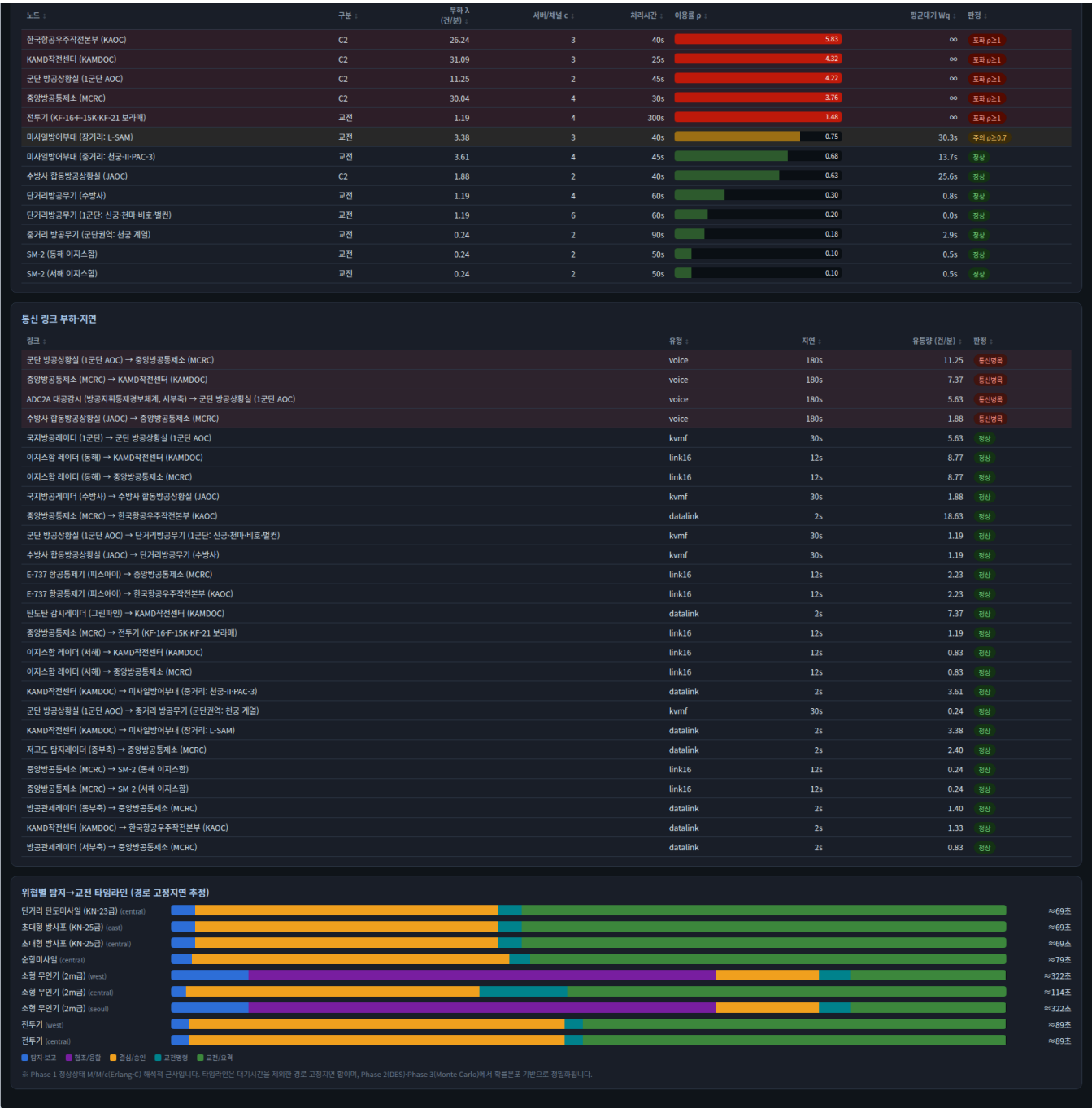
- ⑥⑦ 결상-교전협조 단계가 한국군 이원화 C2의 최대 병목 — 결상 지연·중복교전 위험·책임공백이 모두 여기 집중됩니다. To-Be(융합·자동교전·데이터링크)의 개선폭이 가장 크게 나타나는 곳입니다.
- ③④⑤ C2 처리 포화는 “서버소산”(SC3)에서 지배적 — $\rho \geq 0.9$ 일게 돌파 구간에서 As-Is 누출률이 비선형 급증합니다(Monte Carlo) 법 임계 전환점 분석이 핵심).
- ⑤ 비용교관비(자가 포화위협(SC2 무인기)에서 부각 — 고가 요격단 소모 구조를 드러냅니다.
- ⑧ no_shooter(제약)는 통합으로 해결 불가 — 무기체계 소모(예: 탄도탄 대응 자산) 문제로 분리해서 풀 것.

🔍 노출된 병목 (시나리오 × 토종로지 × 모드 기반 — 정상상태 해석)

SC3 · 전략적 실어쓰기 (복합 동시 포화) · As-Is (분할법) · 관도 ×1.5

한국항공우주직접본부 (KAOC)
이동률 $\rho=5.83$ — 처리융합 초과(불안정), 대기열 무한 성장·포적 누수 발생
중앙방공통제소 (MCRC)
이동률 $\rho=3.76$ — 처리융합 초과(불안정), 대기열 무한 성장·포적 누수 발생
KAMD작전센터 (KAMDOC)
이동률 $\rho=4.32$ — 처리융합 초과(불안정), 대기열 무한 성장·포적 누수 발생
군단 방공상황실 (1군단 AOC)
이동률 $\rho=4.22$ — 처리융합 초과(불안정), 대기열 무한 성장·포적 누수 발생
전투기 (KF-16 F-15K KF-21 보라매)
이동률 $\rho=1.48$ — 처리융합 초과(불안정), 대기열 무한 성장·포적 누수 발생
ADC2A 대공감시 (방공지휘통제본부체계, 서부측) → 군단 방공상황실 (1군단 AOC)
voice 전달지연 180초 × 유동량 5.63건/분
군단 방공상황실 (1군단 AOC) → 중앙방공통제소 (MCRC)
voice 전달지연 180초 × 유동량 11.25건/분 — As-Is 데이터링크 비전통, 음성/VTC 협조만 가능 (2022.12.26 실증 병목)
수령사 합동방공상황실 (JAOC) → 중앙방공통제소 (MCRC)
voice 전달지연 180초 × 유동량 1.89건/분 — As-Is: 수령사++공공 음성 협조
중앙방공통제소 (MCRC) → KAMD작전센터 (KAMDOC)
voice 전달지연 180초 × 유동량 7.37건/분 — As-Is: 공동위협 탄도탄 이원화 체계 간 협조 지연

노드 이용률 (M/M/c 정상상태 근사, ρ 내림차순)



5.1 9단계와 단계별 지표

단계	병목 (무엇이 막히나)	관측 지표 / 실패코드
① 탐지	저고도· 저피탐 탐지 실패, 센서 커버리지 공백	탐지율 / <code>not_detected</code> · <code>no_sensor</code>
② 추적생성 (보고)	책임 C2 부재, 항적 비용합, 보고경로 부재	통신지연 부하 / <code>no_responsible_c2</code> (<code>no_report_path</code> 는 전 시나리오에서 0건인 구조적 미발화 코드라 화면 표에서는 제외)
③④⑤ C2 처리 (식별· 평가· 무기배정)	C2 대기행렬 포화	C2 최대 p·드롭·병목 수 / <code>overflow:<C2노드></code>
⑥⑦ 결심 ·교전협조 ★	한국군 이원화 C2의 최대 병목 — 음성 협조 지연· 책임공백· 중복교전	결심 지연·중복교전 위험·분권 전환 / <code>responsibility_gap</code>
⑧ 교전명령	무기·PIP· 화력통제· 채널·탄약 제약	사수 실제 p·피크활성 / <code>no_capable_weapon</code> · <code>engagement_geometry_gap</code> · <code>no_fire_control</code> · <code>capacity_full</code> · <code>ammo_depleted</code>
⑨ BDA· 재교전	명중 실패 (낮은 요격확률), 체공창 소진	격추율·평균 격추시간·비용교환비 / <code>missed</code> · <code>timeout</code>
결과 종합	전 단계의 귀결	요격 실패율·주원인·기여원인·구조/조건부 합

각 카드에는 위 표의 지표가 As-Is/To-Be 막대로 표시됩니다. **지표 하나하나를 어떻게 읽고 무엇을 조심해야 하는지는 아래 5.2~5.4절에 정리했습니다** — 화면에서 지표 이름 위에 마우스를 올리면 같은 내용의 요약 톨팁이 뜹니다.

FULL As-Is 군단 AOC 방공 C2A

FULL 고해상도 As-Is에서 군단·수방사·해병 권역 AOC는 MCRC 공중항적과 자체 TPS-880K·MFR 항적을 융합하고, 위협군·잔여 방어시간으로 우선순위를 판단한 뒤 자체 통제자산을 자동 할당·승인합니다. 교전현황은 MCRC로 음성/VTC 전파되며, 채널 1개·수용 4건·지연 90~270초 개념 제약으로 대기·드롭이 발생합니다. 결과의 **군단 AOC 방공 C2A 정보상태** 표에서 복수출처 융합, 현황 전송·수신·대기·드롭, 상태 지연·드롭에서 유래한 실제 중복교전을 확인할 수 있습니다.

5.2 지표 읽기 전에 알아야 할 4가지

① 이 탭의 값은 "같은 seed로 한 번씩 돌린" 결과입니다

As-Is와 To-Be를 완전히 같은 위험 상황에 놓고 각 1회 실행한 값이라, 두 열의 차이는 운이 아니라 구조 차이입니다. 다만 **1회 표본**이므로 "이 차이가 통계적으로 유의한가"는 [Monte Carlo] 탭의 Δ 신뢰구간으로 확인해야 합니다. 강도·seed·시간은 [시뮬레이션] 탭 입력값을 따릅니다.

② MoM 뱃지는 "무엇을 재는 지표인가"를 뜻합니다. 이 셋은 인과 사슬로 이어집니다 — 과정이 느려지면(MoP) → 조직이 꼬이고(MoCE) → 결과가 나빠진다(MoFE). 결과가 나쁠 때 원인을 위쪽에서 찾으라는 뜻으로 배치했습니다.

뱃지	쉬운 뜻	대표 지표
MoP	일 처리가 얼마나 빠르고 원활한가 (과정)	탐지율, 결심 지연, 이용률 ρ , 대기시간 Wq , 통신지연
MoCE	지휘통제 조직이 꼬이지 않는가 (구조)	중복교전, 책임공백, 병목 수, 구조적 실패, 분권 전환
MoFE	결국 막아냈는가, 얼마를 치렀는가 (결과)	격추율, 누출률, 비용교환비, 방어효율, 고가유도탄 보존율

③ 막대와 판정 색. 막대 길이는 값의 상대 크기이고, 가운데 판정은 **초록 = To-Be가 개선**, 빨강 = 악화입니다. 지표마다 "좋은 방향"이 달라 (누출률은 낮을수록, 격추율은 높을수록 좋음) 화살표 방향과 색이 항상 같지는 않습니다. **교전당 발사수·분권 전환처럼 방향 판정을 아예 하지 않는 참고 지표도 있습니다.**

④ '—' 는 0이 아니라 "표본 없음"입니다

예를 들어 격추가 한 건도 없으면 평균 격추시간은 **0초가 아니라 '—'**로 표시됩니다. 0으로 적으면 "매우 빠름"으로 오독되기 때문에 의도적으로 구분합니다. 화면에서 '—'를 보면 "이 실행에서는 해당 사건이 일어나지 않았다"로 읽으십시오.

5.3 단계별 지표 — 무엇을 재고, 어디를 조심할 것인가

① 탐지 · ② 추적생성

지표	무엇을 재나 / 좋은 방향	읽을 때 주의
MoP 탐지율	생성 위협 중 한 번이라도 센서에 잡힌 비율. 높을수록 좋음	양쪽 모두 거의 100%로 붙어 보이는 것이 정상입니다. 위협이 제공하는 동안 10초마다 스캔을 반복해 누적 탐지율이 포화하기 때문입니다. 융합의 진짜 이득은 "울"이 아니라 얼마나 빨리 잡느냐(시점) 이고, 그 효과는 아래 결심 지연 과 최종 격추율 에 나타납니다.
MoP report 링크 전달지연	센서 항적이 담당 지휘소까지 도달하는 평균 시간. 낮을수록 좋음	여기서 As-Is 음성 협조를 찾지 마십시오. 보고 경로는 As-Is에서도 대부분 데이터링크·KVMF라 값이 작습니다. 음성 협조는 ⑥⑦의 coord 지연 에서 발화합니다.

③④⑤ C2 처리 — "창구가 얼마나 붐비는가"를 세 각도로

세 지표는 반드시 함께 읽으십시오

ρ (얼마나 바쁜가) · Wq (얼마나 기다리는가) · 드롭 (몇 건을 못 받고 버렸나). ρ 만 보면 포화를 놓칩니다 — 아래 주의 참조.

지표	무엇을 재나 / 좋은 방향	읽을 때 주의
MoP C2 항적처리 최대 ρ	가장 바쁜 지휘소의 창구 가동률(0~1). 낮을수록 좋음 $\rho \geq 0.7$ 주의 · ≥ 0.9 병목	포화 구간에서 ρ 는 실제 수요를 과소표현합니다. 버려진 (드롭·포기) 일은 분자에 들어가지 않기 때문에, ρ 가 0.8인데 드롭이 수십 건일 수 있습니다. ρ만 보고 "여유 있다"고 판단하면 안 됩니다. 또한 이 값은 항적처리(track) 만 집계합니다 — 승인 부하는 ⑥⑦ 카드에서 따로 봅니다.
MoP C2 항적처리 최대 대기(Wq)	항적 한 건이 창구를 기다린 평균 시간(초). 낮을수록 좋음	ρ 가 놓치는 포화를 이 값이 보완합니다. 위협의 체공량과 비교해 보십시오 — Wq가 체공량(탄도탄 80~90초)에 근접하면 그 지휘소는 사실상 교전 기회를 소진시키고 있습니다.
MoP C2 항적처리 포화 드롭	대기실까지 꽉 차 아예 못 받고 버린 항적 수. 0이 정상	0보다 크면 그 노드는 병목이 아니라 포화 입니다 — 지연이 아니라 정보 자체를 잃고 있다는 뜻이라 심각도가 한 단계 높습니다.
MoCE 도출 병목 수	이번 실행에서 병목으로 판정된 지점 수. 낮을수록 좋음	병목은 부하의 함수 라 강도를 낮추면 양쪽 다 0이 될 수 있습니다. "0건"은 구조가 좋다는 뜻이 아니라 이 부하에서는 아직 안 터졌 다는 뜻입니다.

⑥⑦ 결심·교전협조 ★ — 이 도구의 핵심 카드

KJADS 문제 상황 1(교전 중복·책임 공백)이 직접 관측되는 곳입니다. "얼마나 늦게 결심했는가", "그 지연이 통신 탃인가 승인 대기 탃인가", "두 부대가 같은 표적을 각자 쏘는가"를 한 화면에서 봅니다.

지표	무엇을 재나 / 좋은 방향	읽을 때 주의
MoP 결심 지연 (탐지 → 교전개시)	위협을 발견한 순간부터 첫 교전명령까지의 평균 시간. 협조·승인·위임·대기가 모두 포함. 낮을수록 좋음	이 탭에서 가장 먼저 볼 지표입니다. To-Be 개선의 대부분이 여기서 나옵니다. 이 지연이 체공창을 넘으면 그대로 누출이 됩니다.
MoP 그중 협조 흡 지연	위 지연 중 부대 간 협조 통신이 차지한 몫. 낮을수록 좋음	이 지표의 존재 이유가 곧 이 도구의 핵심 메시지입니다. 실측하면 As-Is 결심 지연에서 협조 흡은 17~38%뿐 이고 나머지 62~83% 는 승인권자 대기입니다 — 즉 "데이터링크만 가면 해결된다"는 통념은 절반만 맞습니다. ※ 고해상도(FULL/MINI-IADS_C2 물리)에서는 이 값이 항상 0 으로 표시됩니다. 협조 지연이 없어서가 아니라, 그 모드는 협조를 "통신 지연"이 아니라 교전상태 공유로 모델링하기 때문입니다.
MoP 승인 노드 최대 ρ 승인 대기(Wq)	교전 승인권자가 승인 업무로 얼마나 바쁘지와, 승인을 얼마나 기다리는지. 둘 다 낮을수록 좋음	바로 위에서 말한 "나머지 62~83%"의 정체가 이 두 지표입니다. 한국형 이원화 C2 (공중 MCRC · 탄도 KAMDOC)의 승인 병목을 직접 측정합니다.
MoP coord 링크 전달지연	협조·승인 경로 통신 1건의 평균 지연. 낮을수록 좋음	As-Is 음성 협조가 실제로 발화하는 곳입니다. 현재 음성 교전협조는 10~30초 균등분포 (2026-07 실험 설정, 원래 90~270초)이므로, 과거 보고서의 "≥180초" 수치와 비교할 때 이 변경을 반드시 전제해야 합니다.
MoP 복수출처 항적융합 교전현황 음성/VTC 드롭	군단 C2가 공군 항적과 자체 항적을 합쳐 인식한 건수 / 현황 공유가 막혀 전달 못 한 메시지 수	둘은 아래 "상태정보로 인한 중복교전"의 원인 지표입니다 — 현황 공유가 막히면 두 부대의 교전 장부가 어긋나고, 그것이 중복 발사로 이어집니다. FULL 배치에서 의미 있는 값입니다.
MoCE 중복교전 위험(정적) MoCE 중복교전 발생(동적)	정적 = 돌리기 전 토폴로지만 보고 계산한 위험 점수 동적 = 실제로 발생한 건수. 둘 다 낮을수록 좋음	이 둘은 짜이므로 나란히 읽으십시오 — 예측(정적)이 실제(동적)를 잘 맞히는지 검증하는 구조입니다. 단, 점수와 건수는 단위가 달라 크기를 직접 비교하면 안 됩니다. 비교할 것은 순위와 방향(어느 축선이 위험한가, To-Be에서 줄었는가)입니다. To-Be는 융합 허브가 중복 항적을 흡수해 동적 발생이 구조적으로 0입니다.
MoFE 요격탄 이중 소모	중복교전으로 낭비된 요격탄 비용. 낮을수록 좋음(To-Be는 0)	책임공백이라는 구조 문제의 가격표입니다. 이 비용은 전체 요격탄 비용에 이미 포함되어 있고, 여기서는 그중 중복분만 떼어 보여줍니다.
MoCE 분권 전환	승인권자가 밀려서 결심 권한을 하위로 넘긴 횟수. 방향 판정 없음	부하 대응 기제라 많다고 나쁘거나 좋은 것이 아닙니다. 저부하에서는 양쪽 다 0이 정상이며, 공식 시나리오 범위에서는 As-Is가 SC3 강도 2.0× 이상에서만 발생합니다.

⑧ 교전/요격명령

지표	무엇을 재나 / 좋은 방향	읽을 때 주의
MoP 무기 최대 ρ · Wq · 교전채널 드롭	무기의 동시 교전 채널이 얼마나 포화됐는지를 C2와 같은 세 각도로. 모두 낮을수록 좋음	이 카드가 올라가고 앞 카드(③④⑤·⑥⑦)가 내려가면, 그것이 "To-Be에서 병목이 C2에서 무기체계로 이동했다"는 핵심 결론의 증거입니다. C2를 통합해도 발사대와 유도탄은 늘지 않으므로 이 이동은 정상적인 결과 입니다.
MoP command 링크 전달지연	지휘소 → 무기 교전명령 도달 시간. 낮을수록 좋음	As-Is 육군 계열은 KVMF 30초, To-Be는 2초입니다. 이 지연은 교전창 필터에도 직접 쓰여, 명령 지연 + 교전 소요가 잔여 체공창을 넘으면 그 무기는 후보에서 제외됩니다.

⑨ BDA·재교전 / ⑨+ 결과 종합

지표	무엇을 재나 / 좋은 방향	읽을 때 주의
MoFE 격추율(해결분 기준) MoFE 요격 실패율(해결분 기준)	결말이 확정된 위협 중 격추/누출 비율. 격추율은 높을수록, 실패율은 낮을수록 좋음	결과창(시뮬레이션 탭)의 같은 이름 지표와 분모가 다릅니다 — 자세한 내용은 5.4절. 실패율만 좋아졌다고 결론짓지 말고 아래 구조적 실패와 함께 보십시오.
MoP 평균 격추시간	격추에 성공한 위협의 생성 → 격추 평균 시간. 낮을수록 좋음	생존자 편향 주의. 이 평균은 "격추에 성공한 것"에만 조건화되어 있어, To-Be가 As-Is는 놓치던 어려운(느린) 표적까지 격추하면 평균이 오히려 커집니다 — 더 잘 싸웠는데 느려 보이는 착시입니다. 반드시 격추율·표본 수 (n)와 함께 읽으십시오.
MoP 교전당 발사수	표적 하나에 평균 몇 발을 쏘는가. 방향 판정 없음	1.0 = 표적당 1발, >1 = 재교전·연발로 발사 부담 증가, <1 = 일부는 발사 전에 이탈(체공창 소진). As-Is 중복교전 발사는 이 값에서는 제외되지만 비용에는 포함되므로, "발사수는 그대로인데 비용만 늘었다"면 그 차이가 중복교전입니다.
MoFE 방어효율	날아온 위협 총 가치 중 실제로 막아낸 가치의 비율. 높을수록 좋음	바로 아래 비용교환비의 함정을 반전시키는 보완 지표입니다 — 아무것도 안 쏘면 비용교환비는 0("최적")이 되지만 방어효율은 0(최악)이 됩니다. 둘은 반드시 함께 보십시오.
MoFE 비용교환비 (저가 포화위협)	싸구려 위협(무인기·방사포)을 잡는 데 얼마나 비싼 요격탄을 썼는가. 1보다 크면 아군이 더 비싼 자원을 소모. 낮을수록 좋음	To-Be가 항상 개선되는 지표가 아닙니다. 무기 배정과 재교전 횟수 차이로 시나리오·강도에 따라 악화되기도 합니다(SC3 저장도에서 실제 반전 관측). 이것은 버그가 아니라 "무인기 비용 비대칭은 C2 통합만으로 해소되지 않는다"는 핵심 결론의 근거입니다.
MoFE 고가유도탄 보존율	전체 요격탄 지출 중 비싼 유도탄(L-SAM급)을 아낀 정도. 높을수록 좋음	As-Is가 오히려 높게 나올 수 있습니다 — To-Be의 Best-Shooter 배정이 "성능 좋은 = 비싼" 무기를 고르는 경향이 있기 때문입니다. 이 반증은 "통합하면 절약된다"가 자동으로 성립하지 않음을 보여주는 의도된 관측입니다.
MoFE 위협등급 대비 요격탄 단가	총 요격탄가 ÷ 쏜 위협의 가치(격추 성공 여부 무관). 낮을수록 좋음	비용교환비는 배정 적절성과 명중 운이 섞여 있는 반면, 이 지표는 명중 여부를 제거해 배정 결정만 평가합니다. 둘의 차이가 크면 "배정은 적절했으나 못 맞췄다"는 뜻입니다.
MoCE 구조적 실패 합	C2 구조·배치·권한을 바꿔야만 해결되는 원인의 건수. 낮을수록 좋음	이 지표가 결론을 지킵니다. To-Be에서 이 값이 줄고 대신 "명중 실패" 같은 비구조 원인이 늘어나는 것이 정상 경로입니다(구조 문제를 해결했으니 남는 건 무기 성능·확률의 문제). 구조적 실패는 그대로인데 실패율만 좋아졌다면 우연이나 지표 왜곡을 의심하십시오.

5.4 같은 이름인데 값이 다를 때 — 분모와 계산 경로를 확인하십시오

가장 흔한 혼동 두 가지

(1) 분모가 다릅니다. [분석] 탭의 격추율·요격 실패율은 해결분 기준 (= 관측 종료 시점에 아직 날아오던 위협을 분모에서 제외)인 반면, [시뮬레이션] 결과창의 격추율·확정 누출률은 전체 생성 기준입니다. 같은 이름이라도 값이 다를 수 있으므로 **괄호 안 분모 표기를 먼저 확인**하십시오. 두 분모를 모두 제공하는 이유는, 짧은 실행에서 미해결 위협을 분모에 남기면 격추율이 체계적으로 낮게 나오기 때문입니다.

(2) 계산 경로가 다릅니다. 화면에는 성격이 다른 세 가지 값이 함께 있습니다.

- ① [분석] 탭 카드 — 같은 seed로 한 번씩 돌린 **DES 실측값**
- ② 하단 정상상태 해석 — 수식(Erlang-C) 기반 이론 근사값. 여기서는 p가 1을 넘을 수도 있습니다
- ③ 결과창의 Monte Carlo 섹션 — 수십 회 반복의 **평균 ± 95% CI**

값이 서로 달라 보인다면 오류가 아니라 어느 경로의 값인지를 먼저 확인하십시오.

5.5 하단 상세(정상상태 해석)

파이프라인 아래에는 실패 taxonomy v2 표(원인 계열·구조성·단계), 정책적 읽기(어느 단계에 투자할 것인가), 그리고 수식 기반 (M/M/c) 정상상태 근사로 계산한 노드 이용률 표·통신 링크 부하표·위험별 타임라인이 이어집니다. 링크 표에서는 유형 (voice/kvmf/link16/datalink)별 지연과 통신병목 판정을 볼 수 있습니다.

6. [Monte Carlo] 탭 — 통계적 검증

단일 실행은 난수의 우연에 좌우될 수 있습니다. 이 탭은 같은 설정을 수십~수백 번 반복(복제)해 평균과 95% 신뢰구간(CI)을 추정하고, As-Is ↔ To-Be 차이가 우연이 아님을 확인하는 곳입니다.

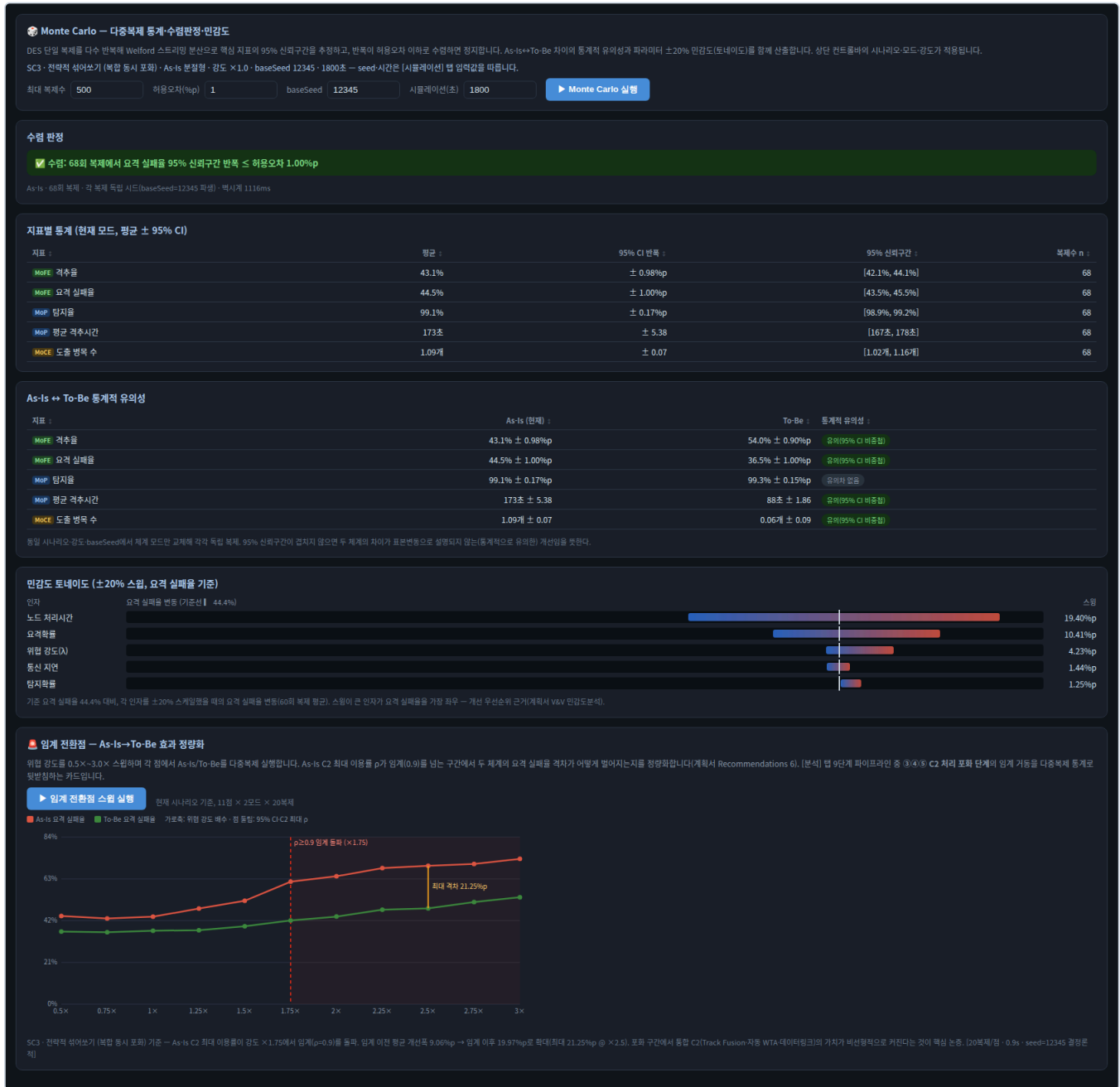


그림 3 — [Monte Carlo] 탭: 수렴판정·유의성·민감도 토네이도·임계 전환점

- **수렴 판정** — 요격 실패율 CI 반폭이 허용오차(기본 1%p) 이하가 되면 자동 정지. "수렴"이 났다면 복제 수가 충분하다는 뜻입니다.
- **As-Is ↔ To-Be 통계적 유의성** — 동일 seed별 Δ의 95% CI가 0을 제외해 "**유의(상대 Δ CI)**" 배지가 붙으면 그 차이는 표본 변동으로 설명되지 않습니다. 보고서에 개선 효과를 인용할 때 이 표를 근거로 쓰세요.
- **민감도 토네이도** — 각 입력 인자(처리시간·요격확률·강도·탐지확률·통신지연)를 ±20% 흔들었을 때 요격 실패율이 얼마나 변하는지. 막대가 긴 인자가 개선 투자 우선순위입니다.
- **임계 전환점** — 강도 0.5×~3.0×를 스윙하며 As-Is(적)/To-Be(초록) 실패율 곡선을 그립니다. As-Is C2 이용률이 p=0.9를 돌파하는 강도(수직 점선) 이후 두 곡선의 격차가 비선형으로 벌어지는 것이 "**포화 구간에서 통합 C2의 가치**" 핵심 논증입니다.

7. [근거자료·제약검증] 탭

- **제약조건 어서션** — 신공·천마 탄도탄 불가, THAAD 미모델링, 디스클레이머 표출, 개념좌표 표기, KF-21 보라매 표기가 **상시** 자동 검증되어 /로 표시됩니다.
- **모델링 대상 목록** — 전 자산(C2·센서·무기)의 범위·파라미터 근거 ID.
- **위협 유형 목록** — 위협별 고도대역·체공창·개념 사거리대·발사권역·개념 단가·자동화 차등(As-Is→ To-Be)과 근거 ID.

모든 수치의 출처와 신뢰도 등급(A: 공식문서 / B: 언론·논문 2차 / C: 개념 추정)은 docs/params.md 에 파라미터 ID로 등재되어 있습니다.

8. 용어 사전

8.1 핵심 용어

용어	설명
DES (이산사건 시뮬레이션)	위협 하나하나를 개별 객체로 만들어 탐지 → 보고 → 처리 → 교전의 사건을 시간 순으로 전개하는 방식. 이 도구의 계산 엔진.
M/M/c/K 대기행렬	C2·무기 노드의 수학 모델. 도착(λ)과 처리시간이 확률적이고, 서버(결심 라인/교전채널) c개, 대기실 포함 최대 수용 K를 넘는 도착은 드롭 (항적/교전기회 상실)됩니다.
λ (도착률)	분당 도착 위협/항적 건수. 시나리오와 강도 슬라이더가 결정.
ρ (이용률)	서버가 바쁜 시간 비율(0~1). 0.7 주의 / 0.9 병목 / 드롭 발생 시 포화 . 0.9 부근부터 대기시간이 비선형 폭증합니다.
Wq / Lq	평균 대기시간(초) / 평균 대기열 길이(건). 포화 진단의 보조 지표.
dwell (체공량)	위협이 요격 가능 구역에 머무는 시간(개념값). 이 안에 격추하지 못하면 누출. 탄도탄은 90초 내외로 짧아 승인 지연 = 요격기회 상실 이 됩니다.
Pk (요격확률)	교전 1회의 명중 확률(개념 분포). 소형 무인기는 0.1~0.5로 낮게 설정(2022.12.26 격추 실패 반영).
seed · 결정론	모든 난수는 seed에서 파생됩니다. 같은 설정+같은 seed = 항상 같은 결과 . 재현·공유·디버깅의 기반.
burst	일회성 동시 다발 침투(예: SC2 무인기 8대 동시 남파). 연속 도착 스트림과 구분.
Track Fusion (JAMDC2)	To-Be의 핵심 — 여러 센서가 본 같은 위협을 단일 연속 항적으로 융합해 전 계통에 공유(Any Sensor).
WTA / Best-Shooter	무기·표적 할당. As-Is는 부하가 적은 무기 선택에 그치지만, To-Be는 위협 고도대역별 적합도×잔여 용량 점수로 최적 무기를 고릅니다(Best Shooter). 단, 신궁·천마의 탄도탄 교전 불가 같은 제약이 항상 우선.
분권 전환 (동적 권한위임)	승인권자 대기열이 임계를 넘으면 결심을 하위/자동으로 위임하는 동작. 부하의 함수라 저강도에서는 발생하지 않습니다.
자동화 차등	위협별 결심 방식 — 유인결심(human-in-loop) / 감독자동(human-on-loop) / 사전승인(auto-preauth). To-Be에서 무인기·탄도탄은 사전승인 자동교전.
F2T2EA / OODA / TEWA	표적처리 킬체인(Find-Fix-Track-Target-Engage-Assess) / 결심 루프(관측·판단·결심·행동) / 위협평가·무기할당. 엔진 9단계가 이들과 1:1 매핑됩니다([분석] 탭 카드에 표기).
MoP / MoCE / MoFE	NATO 지표 계층 — MoP 과정 성능(결심 지연·통신지연·격추시간) / MoCE C2 효과성(중복교전 위험·구조적 실패·병목 수) / MoFE 전력 효과(누출률·격추율·비용교환비).
95% CI · 수렴	신뢰구간 — "참값이 이 범위에 있을 것"의 통계적 표현. 두 모드의 CI가 겹치지 않으면 차이가 유의합니다.
임계 전환점	As-Is C2 최대 ρ 가 0.9를 처음 넘는 위협 강도. 전·후 개선폭과 최대격차를 계산하지만 어느 구간이 더 커야 한다고 강제하지 않습니다.
비용교환비	저가 포화위협(무인기·방사포) 대응에 소모한 요격탄 개념비용 ÷ 격추한 위협의 개념가치. >1이면 아군이 더 비싼 자원을 소모. 주의: To-Be가 항상 개선되는 지표가 아닙니다 (시나리오·강도에 따라 반전 가능).
누출률(요격 실패율)	격추하지 못하고 공역을 통과한 위협의 비율 — 모든 단계 병목의 최종 귀결. 분모가 두 종류 이므로 화면의 괄호 표기를 확인해야 합니다(\$5.4).
절단(censored) · 해결본 기준	시뮬레이션 종료 시점에 아직 남아있고 있어 격추도 누출도 확정되지 않은 위협이 절단본 입니다. 이를 분모에서 뺀 것이 해결본 기준 ([분석] 탭). 그대로 둔 것이 전체 생성 기준 (결과창)입니다. 짧게 실행할수록 절단본이 많아져 두 값의 차이가 커집니다.
생존자 편향	"성공한 것"에만 조건화된 평균이 만드는 착시. 예: To-Be가 어려운(느린) 표적까지 격추하면 평균 격추시간이 오히려 늘어 느려 보입니다 — 반드시 격추율·표본 수와 함께 읽어야 합니다.

중복교전 위험(정적) vs 중복교전 발생(동적)	전자는 실행 전에 토폴로지로 계산한 위험 점수 (예측), 후자는 실행 중에 실제로 일어난 건수 (실측). 단위가 달라 크기 비교는 무의미하며, 순위와 방향 으로 읽습니다.
방어효율	날아온 위협 총 가치 중 실제로 막아낸 가치의 비율. 비용교환비의 " 안 쏘면 최적 " 함정을 반전시키는 보완 지표 — 안 쏘면 방어효율은 0(최악)입니다.
고가유도탄 보존율	전체 요격탄 지출 중 비싼 유도탄(L-SAM급)을 아낀 정도. As-Is 가 더 높게 나올 수 있으며 , 이는 "통합하면 절약된다"가 자동으로 성립하지 않음을 보여주는 의도된 반증 관측입니다.
KVMF / Link-16 / SAWS	육군 계열 데이터링크(~30초) / 합동·공군·해군 전술데이터링크(~12초) / 일방향 위성 경보방송(교전용 항적으로 사용 불가).

8.2 실패 분류 taxonomy v2

대표 코드	원인 계열	발생 단계	판정	해석
not_detected	확률적 미탐지	① 탐지	비구조	센서가 있는 상태의 Pd 시행 실패
no_sensor	탐지 아키텍처	① 탐지	구조	교전 가능 센서 부재
no_responsible_c2 no_report_path responsibility_gap	책임·연결 아키텍처	②·⑥⑦	구조	책임 C2 부재, 보고/협조경로 단절
no_shooter no_capable_weapon engagement_geometry_gap	전력·기하 아키텍처	⑧ 교전	구조	통제 가능 사수, 능력 또는 전 비행경로 PIP 창 부재
window_lost_due_to_c2	C2가 소진한 교전창	⑥~⑧	구조	명령 도착 전 유효 PIP 창 소진
overflow:<노드> timeout:c2 capacity_full no_fire_control	용량·시간	③~⑨	조건부	단일 실행만으로 구조라 단정하지 않음
ammo_depleted no_ammo	자원 소진	⑧ 교전	비구조	해당 실행의 탄약 소진
missed timeout:engage	확률·교전 결과	⑨ BDA	비구조	발사 후 Pk 실패 또는 교전 기회 소진

읽는 법

구조는 배치·연결·권한·무기 능력을 바꾸지 않으면 해소되지 않는 주원인입니다. 조건부는 부하·시드·상태에 따라 발생하므로 paired-seed 반복 지속성 또는 아키텍처 개입 반사실 증거가 있어야 구조로 승격합니다. 병목 수는 최종 누출의 **주원인(primary cause)** 중 구조로 판정된 코드만 집계하며, 기여원인·조건부 실패는 별도로 표시합니다.

9. 결과 해석 방법 — 목적별 분석 레시피

레시피 A. "To-Be가 얼마나 나은가"를 주장하고 싶다

- 결과창 **As-Is ↔ To-Be 비교** 블록에서 우선 대조 5지표(결심 지연·누출률·격추율·중복교전 위험·비용교환비)의 방향과 크기를 확인합니다.
- 같은 결과창의 **MC 95% CI**가 "비중첩(유의)"인지 확인합니다 — 1회 실행의 우연이 아니라는 근거.
- [Monte Carlo] 탭에서 **임계 전환점 스윙**을 실행합니다. "임계($p \geq 0.9$) 이후 평균 개선폭이 이전보다 몇 배 커진다"가 투자정당화의 핵심 문장이 됩니다.
- 인용 시 시나리오·강도·seed·복제수를 함께 기록합니다(재현 가능성).
- 수치를 인용할 때는 분모를 함께 적으십시오** — 격추율·누출률은 화면마다 "전체 생성 기준"과 "해결분 기준"이 다릅니다(\$5.4). 또한 비용교환비·고가유도탄 보존율은 **To-Be가 항상 개선되는 지표가 아니므로**, 유리한 지표만 골라 인용하면 반박당합니다 — 악화된 지표는 "C2 통합만으로 해소되지 않는 영역"으로 함께 제시하는 편이 강합니다.

레시피 B. "병목이 어디인가"를 찾고 싶다

- 결과창 도출된 **병목** 목록에서 후보를 봅니다.
- 노드 관측 통계**에서 p 상위 노드와 드롭 여부를 확인합니다($p \geq 0.9$ 병목·드롭=포화).
- [분석] 탭 **9단계 파이프라인**에서 그 병목이 어느 단계의 문제인지 자리를 잡습니다 — 같은 "포화"라도 C2 처리(③④⑤)와 교전채널(⑧)은 처방이 다릅니다.
- 강도 슬라이더를 낮춰 보세요. 병목이 사라지면 **용량 문제**(부하의 함수), 저강도에서도 남아 있으면 **구조 문제**(공백·제약)입니다.

레시피 C. "위협이 왜 새어 나갔나"를 추적하고 싶다

- 결과창 **요격 실패 원인 대조표**에서 가장 큰 원인 코드와 발생 단계를 봅니다.
- [구조] 배지 원인이 To-Be 열에서 줄었는지($\Delta\%$ 가 초록인지) 확인합니다.
- 실패 항적 타임라인**에서 개별 위협을 펼쳐 어느 단계에서 몇 초에 멈췄는지 봅니다 — 예: "교전명령까지 갔지만 공역이탈" = 앞 단계 지연 누적이 원인.
- 지도 **위협 항적 로그**에서 해당 위협을 클릭하면 재생 중 궤적과 단계가 연동됩니다.

레시피 D. "어떤 입력이 결과를 지배하는가"

- [Monte Carlo] 탭 **민감도 토네이도**를 실행합니다.
- 막대가 가장 긴 인자(예: SC3 포화에서는 보통 "노드 처리시간")가 개선 투자 1순위입니다.
- 시나리오를 바꿔 다시 실행해 보세요 — 민감도 순위 자체가 시나리오의 함수임을 확인할 수 있습니다(탐지 제약 상황에서는 탐지확률이 위로 올라옵니다).

9.5 시나리오별 대표 판독 포인트

시나리오	주목할 화면	기대되는 패턴
SC1	축선별 중복교전 위험, 링크 표의 voice 협조	As-Is에서 서부·수도권·중부 경계 위험>0, To-Be에서 0으로 해소. 결심 지연 대폭 단축
SC2	실패 타임라인(명중 실패 다수), 비용교환비	구조 개선 후에도 missed 가 남음(저Pk는 무기 문제) — 비용교환비 수십 배(고가 요격탄 소모 구조)
SC3	노드 ρ 표(KAMDOC·MCRC·ICC), 임계 전환점	확장 legacy 기준 $\times 1.5$ 부근 임계 돌파. 임계 전·후 격차와 관측 종료 미해결을 함께 비교하며 특정 확대 방향을 전제하지 않음

9.6 해석 시 주의사항

- **절대값이 아니라 상대비교** — 파라미터 다수가 개념값(신뢰도 C)입니다. "누출률 52%" 자체가 아니라 "같은 조건에서 As-Is 대비 To-Be가 몇 %p 낮다"로 말하세요.
- **비용교환비는 비단조** — 시나리오·강도에 따라 To-Be가 악화로 나올 수 있습니다 (Best-Shooter 배정·재교전 횟수 차이의 자연스러운 결과). 단독 인용에 주의.
- **1복제 vs 통계** — 결과창·[분석] 탭은 결론론 1복제(그 seed의 사실), 보고서 주장은 MC CI(통계적 사실)로 뒷받침하세요.
- **trace 상한** — 항적 로그·실패 타임라인은 최대 300건 추적입니다(초과 시 표기). 통계 수치는 절삭과 무관하게 전체 기준입니다.

10. FAQ · 문제 해결

증상/질문	답
터미널 링크(<code>http://[::]:8000/</code>)를 눌러도 안 열려요	<code>./scripts/serve.sh</code> 로 실행하세요 — 항상 바로 열리는 <code>http://127.0.0.1:8000</code> 링크가 뜹니다.
지도가 안 뜨고 "SVG 개념도로 표시 중"이 나와요	정상입니다 — 인터넷(지도 CDN)이 차단된 환경의 자동 대체 모드로, 시뮬레이션·분석 기능은 동일합니다.
seed를 바꿨는데 결과가 그대로예요	[↻ 다시 실행]을 눌러야 반영됩니다(상태줄 안내 참조). [분석] 탭은 자동 반영.
병목이 하나도 안 나와요	병목은 부하의 함수입니다 — 강도를 올리거나(SC3 ×2 권장) 시나리오를 바꿔 보세요.
분권 전환이 항상 0건이에요	승인권자 대기열이 임계를 넘어야 발생합니다. 기본 seed 기준 SC3 ×2.0 이상의 As-Is에서 관측됩니다.
같은 설정인데 결과창 숫자와 MC 평균이 달라요	결과창 상단은 1복제(해당 seed), MC는 다수 복제의 평균입니다. 서로 다른 것이 정상.
FULL·Monte Carlo 실행 때 화면이 멈춰요	<code>file://</code> 단일본 대신 저장소에서 <code>./scripts/serve.sh</code> 를 실행해 접속하세요. 무거운 계산이 Web Worker로 분리됩니다.
결과를 남에게 그대로 보여주고 싶어요	주소창 URL(해시 포함)을 복사해 전달하세요 — 동일 세팅·동일 결과가 재현됩니다.
이 수치를 실제 작전 판단에 써도 되나요	안 됩니다. 전부 공개자료 기반 정책연구용 개념값입니다(표지 디스클레이머).

11. 부록 — 재현 명령·문서 안내

```
# 회귀 테스트 전체 (구문 + 7개 스위트)
node tests/run-all.js

# 웹 UI
./scripts/serve.sh           # → http://localhost:8000

# 이 가이드 PDF 재생성
node scripts/build-guide-pdf.mjs

# 화면 스크린샷 재캡처
./scripts/serve.sh & && node scripts/capture-metrics.mjs http://localhost:8000
```

문서	내용
<code>README.md</code>	개요·실행·구조
<code>docs/params.md</code>	모든 수치의 출처·신뢰도(A/B/C) 파라미터 근거표
<code>docs/vv-report.md</code>	검증(V&V) 보고서 — 9단계 ↔ 표준 프레임워크 매핑, 한계
<code>docs/metrics-verification.md</code>	18개 지표 구현·시각화 감사 보고서
<code>docs/분석가_가이드.md</code>	1분 시작용 요약 가이드(본 문서의 축약판)

본 문서의 모든 수치·좌표·확률·범위는 공개자료 기반 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다. — K-JAMDS C2 시뮬레이터 사용자 가이드